

# Phương pháp SQP giải bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

# Phương pháp SQP

- 1 Nhắc lại bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát
- 2 Phương pháp Sequential Quadratic Programming (SQP)

# 1. Nhắc lại bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát

Xét bài toán quy hoạch phi tuyến:

$$\min f(x)$$

$$\text{v.đ.k } g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p$$

# 1. Nhắc lại bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát

Xét bài toán quy hoạch phi tuyến:

$$\begin{aligned} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k} & \quad g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & \quad h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \end{aligned}$$

Hàm Lagrange tương ứng là:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_i \lambda_i g_i(x) + \sum_j \mu_j h_j(x).$$

Điều kiện KKT: Điều kiện để  $x^*$  là nghiệm tối ưu là tồn tại các nhân tử Lagrange  $\lambda^*$  và  $\mu^*$  thỏa mãn các điều kiện:

$$\begin{aligned} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \mu^*) &= 0 \\ \lambda_i^* &\geq 0 \quad \forall i, \quad \lambda_i^* g_i(x^*) = 0 \quad \forall i \\ g_i(x^*) &\leq 0 \quad \forall i, \quad h_j(x^*) = 0 \quad \forall j \end{aligned}$$

## 2. Phương pháp Sequential Quadratic Programming (SQP)

- Đây là phương pháp lặp để giải bài toán quy hoạch phi tuyến tổng quát, ứng dụng trong điều khiển tối ưu, quản lý danh mục đầu tư, học máy,...
- Để giải bài toán gốc, ta cần giải hệ điều kiện KKT. Tại mỗi bước lặp, SQP tiến hành giải bài toán tối ưu với hàm mục tiêu là hàm số bậc 2 xấp xỉ của hàm Lagrange, và các ràng buộc được tuyến tính hóa (xấp xỉ bằng hàm số bậc 1).  
Như vậy, ở mỗi bước lặp ta cần giải một bài toán quy hoạch toàn phương.

## 2. Phương pháp SQP

- Ở bước thứ  $k$ , khi ta có các giá trị  $(x^k, \lambda^k, \mu^k)$ , ta sẽ tìm giá trị  $p^k$  là nghiệm của bài toán con QP (QP sub-problem):

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{1}{2} p^T \nabla_{xx}^2 L(x^k, \lambda^k, \mu^k) p + \nabla f(x^k)^T p \\ \text{v.đ.k} \quad & \nabla g_i(x^k)^T p + g_i(x^k) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & \nabla h_j(x^k)^T p + h_j(x^k) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \end{aligned}$$

- Khi giải bài toán con này, ta cũng thu được giá trị của các nhân tử tương ứng với các điều kiện ràng buộc, ta dùng các giá trị nhân tử mới để cập nhật cho  $\lambda$  và  $\mu$ .

## 2. Phương pháp SQP

Gọi  $(p^k, l^k, m^k)$  là các giá trị thỏa mãn điều kiện KKT của bài toán QP con (tức là  $p^k$  là nghiệm tối ưu, còn  $l^k, m^k$  là các multipliers), ta cập nhật bộ giá trị mới:

$$\begin{bmatrix} x^{k+1} \\ \lambda^{k+1} \\ \mu^{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x^k + p^k \\ l^k \\ m^k \end{bmatrix}$$

## 2. Phương pháp SQP

### Lưu ý:

- 1 Xét trường hợp bài toán không có ràng buộc bất đẳng thức, chỉ có ràng buộc đẳng thức, thì bài toán tối ưu được giải là tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor (xấp xỉ) bậc 2 của hàm Lagrange xung quanh  $x^k$ .



## 2. Phương pháp SQP

### Lưu ý:

- 1 Xét trường hợp bài toán không có ràng buộc bất đẳng thức, chỉ có ràng buộc đẳng thức, thì bài toán tối ưu được giải là tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor (xấp xỉ) bậc 2 của hàm Lagrange xung quanh  $x^k$ .
- 2 Khi bài toán có các điều kiện ràng buộc bất đẳng thức, thì bài toán con QP không tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor của hàm Lagrange nữa, nên thuật toán SQP áp dụng cho trường hợp này được gọi là "practical expansion" của lý thuyết thu được từ trường hợp chỉ có các ràng buộc đẳng thức.

## 2. Phương pháp SQP

### Lưu ý:

- 1 Xét trường hợp bài toán không có ràng buộc bất đẳng thức, chỉ có ràng buộc đẳng thức, thì bài toán tối ưu được giải là tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor (xấp xỉ) bậc 2 của hàm Lagrange xung quanh  $x^k$ .
- 2 Khi bài toán có các điều kiện ràng buộc bất đẳng thức, thì bài toán con QP không tương đương với việc tối ưu khai triển Taylor của hàm Lagrange nữa, nên thuật toán SQP áp dụng cho trường hợp này được gọi là "practical expansion" của lý thuyết thu được từ trường hợp chỉ có các ràng buộc đẳng thức.
- 3 Để tính toán nhanh, người ta thường không tính chính xác Hessian mà dùng cách cập nhật một ma trận  $B^k$  với ý nghĩa  $B^k \approx \nabla_{xx}^2 L(x^k, \lambda^k, \mu^k)$ , tương tự cập nhật ma trận Hessian trong các thuật toán tối ưu quasi-Newton, chẳng hạn dùng phương pháp BFGS.

## 2. Phương pháp SQP

### Thuật toán SQP:

Đặt  $k := 0$ , chọn giá trị ban đầu  $(x^0, \lambda^0, \mu^0)$

Lặp cho đến khi hội tụ:

- Tính các giá trị  $\nabla f(x^k), \nabla g(x^k), \nabla h(x^k), \nabla_{xx}^2 L(x^k, \lambda^k, \mu^k)$
- Giải bài toán con QP để thu được  $p^k$  và các nhân tử  $l^k, m^k$
- Đặt  $x^{k+1} = x^k + p^k$  và  $\lambda^{k+1} = l^k, \mu^{k+1} = m^k$ .

## 2. Phương pháp SQP

Điều kiện dừng được kiểm tra dựa trên các tiêu chí sau:

- Gradient của hàm Lagrange nhỏ:

$$\|\nabla_x L(x^k, \lambda^k)\| \leq \epsilon_1$$

- Sự thay đổi nghiệm nhỏ:

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \epsilon_2$$

- Giá trị hàm mục tiêu hội tụ:

$$|f(x^{k+1}) - f(x^k)| \leq \epsilon_3$$

Trong đó,  $\epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3$  là các ngưỡng nhỏ (ví dụ  $10^{-6}$  hoặc  $10^{-8}$ ).

**Bài tập:** Lập trình thuật toán SQP để giải bài toán sau:

$$\min \quad f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + x_1x_3 - x_2x_3$$

với điều kiện

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0,$$

$$g_2(x) = x_1 + x_3 - 2 \leq 0,$$

$$g_3(x) = x_2^2 - x_1 - 1 \leq 0,$$

$$g_4(x) = x_1 \geq 0,$$

$$g_5(x) = x_2 \geq 0,$$

$$h_1(x) = x_1 + x_2 + x_3 - 4 = 0.$$

Hãy viết thuật toán SQP giải bài toán trên, cho điểm khởi đầu  $x^0 = (1, 1, 2)$ , nhân tử Lagrange ban đầu  $\lambda^0 = (1, 1, 1, 1, 1)$ ,  $\mu^0 = 1$ , và sai số  $\epsilon = 10^{-8}$ . In ra nghiệm gần đúng cùng các nhân tử Lagrange sau mỗi bước lặp.